PRAKTIKUM ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

Muhamad Arip Purnama **2507075**

Latihan 1 perpustakaan

seorang anggota dapat melakukan dua operasi: meminjam buku dan mengembalikannya. Sebuah buku hanya diberikan kepada anggota setelah memverifikasi kredensialnya oleh seorang Petugas

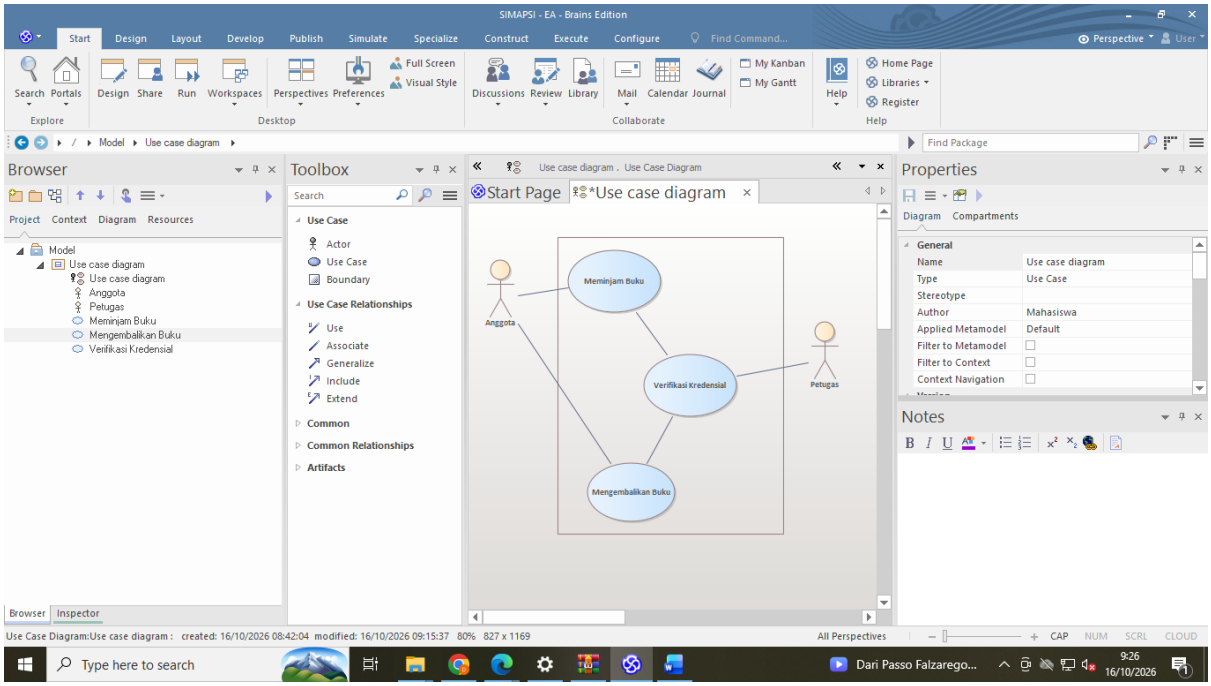
Tabel #4: Daftar aktor dan kasus penggunaan

Aktor	Kasus Penggunaan
• Anggota • Petugas	• Meminjam Buku • Verifikasi Kredensial • Mengembalikan Buku

Tabel #5: Daftar hubungan

Dari Aktor / Kasus Penggunaan	Hubungan	Ke Aktor / Kasus Penggunaan	Label	Hapus
Anggota	Asosiasi	Meminjam Buku		⊖
Anggota	Asosiasi	Mengembalikan Buku		⊖
Petugas	Asosiasi	Verifikasi Kredensial		⊖

GAMBAR UML (LATIHAN 1)

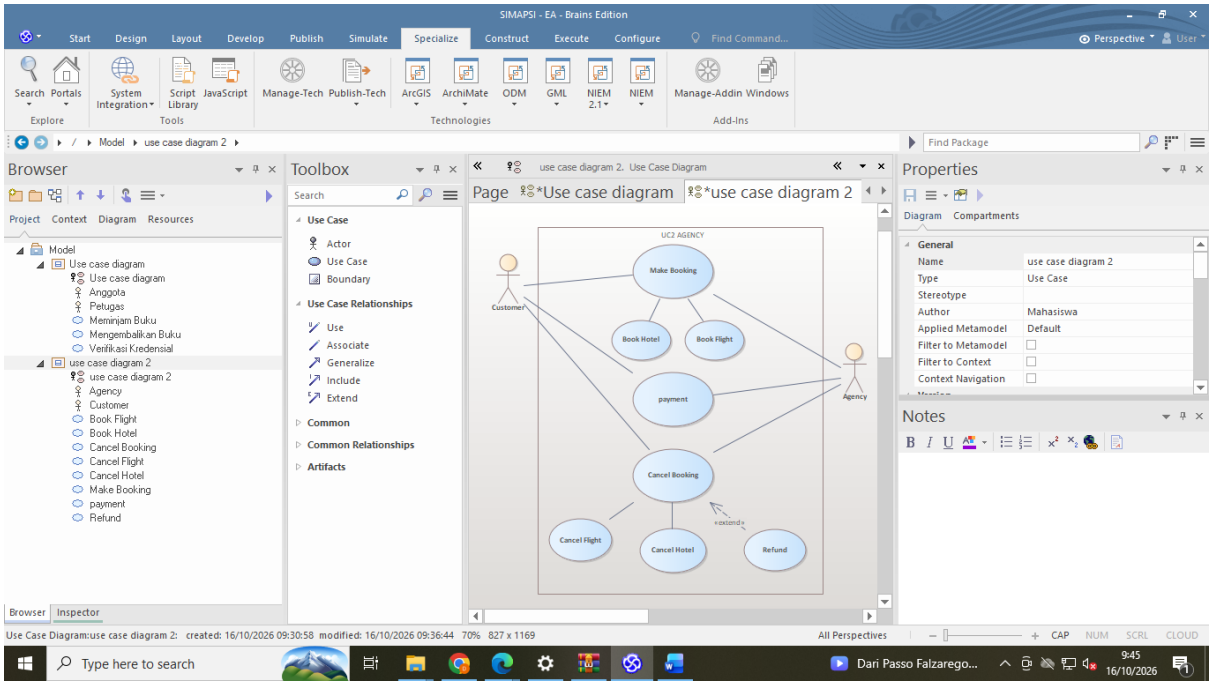


Latihan 2 (Agency)

Pertimbangkan agen perjalanan tetangga Anda yang bisa Anda beli tiket pesawat. Untuk memesan tiket, Anda perlu memberikan detail tentang perjalanan Anda, yaitu tanggal dan waktu berapa Anda ingin bepergian. Anda juga perlu memberikan alamat Anda. Lembaga ini baru-baru ini telah dimodernisasi. Jadi Anda bisa membayar dengan uang tunai atau kartu. Anda juga dapat membatalkan tiket yang dipesan nanti jika Anda memutuskan untuk mengubah paket. Dalam kasus itu Anda perlu memesan tiket baru lagi. Agen Anda juga memungkinkan Anda memesan hotel beserta tiket pesawat. Saat membatalkan tiket pesawat, Anda juga dapat membatalkan pemesanan hotel. Pengembalian dana sesuai kebijakan dilakukan jika terjadi pembatalan.

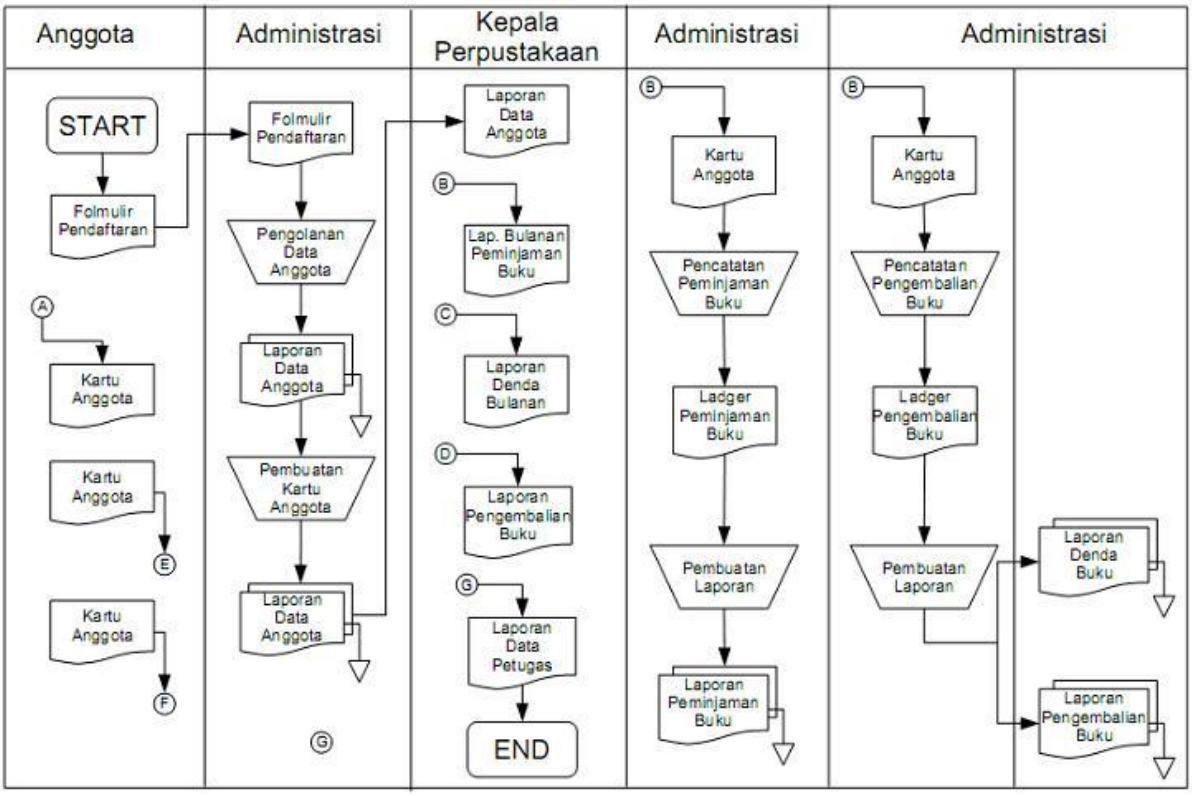
From Actor / Use Case	Relationship	To Actor / Use Case	Label	Remove
customer	Association	make booking		⊖
customer	Association	make payment		⊖
customer	Association	cancel booking		⊖
agency	Association	make booking		⊖
agency	Association	make payment		⊖
agency	Association	cancel booking		⊖
book hotel	Generalization	make booking		⊖
book flight	Generalization	make booking		⊖
card pay	Generalization	make payment		⊖
cash pay	Generalization	make payment		⊖
cancel flight	Generalization	cancel booking		⊖
cancel hotel	Generalization	cancel booking		⊖
refund	Extend	cancel booking		⊖

Gambar UML Agency



Latihan 3

Sistem Informasi Perpustakaan untuk Pengelolaan Data Anggota, Peminjaman Buku, dan Pengembalian Buku



1. Latar Belakang

Perpustakaan merupakan tempat yang menyediakan berbagai koleksi buku untuk mendukung kegiatan belajar, membaca, dan mencari informasi. Dalam menjalankan kegiatannya, perpustakaan perlu mengelola data anggota, proses pendaftaran anggota baru, peminjaman buku, serta pengembalian buku.

Apabila seluruh proses tersebut dilakukan secara manual, petugas perpustakaan dapat mengalami kesulitan dalam mencatat data anggota, memantau transaksi peminjaman, mengetahui buku yang sedang dipinjam, dan membuat laporan bulanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi perpustakaan yang dapat membantu proses administrasi agar berjalan lebih teratur, efektif, dan akurat.

2. Tabel Pengguna dan Aktivitasnya

Berdasarkan diagram, terdapat tiga peran utama yang dapat diidentifikasi, yaitu anggota, administrasi atau petugas perpustakaan, dan kepala perpustakaan.

No.	Pengguna	Aktivitas yang Dilakukan
1	Anggota	Mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi anggota perpustakaan.
2	Anggota	Menerima dan menggunakan kartu anggota sebagai identitas perpustakaan.
3	Anggota	Menunjukkan kartu anggota ketika melakukan peminjaman buku.
4	Anggota	Mengembalikan buku yang telah dipinjam sesuai ketentuan perpustakaan.
5	Petugas Administrasi	Menerima dan memeriksa formulir pendaftaran anggota.
6	Petugas Administrasi	Mengolah dan menyimpan data anggota perpustakaan.
7	Petugas Administrasi	Membuat kartu anggota berdasarkan data yang telah diproses.
8	Petugas Administrasi	Membuat dan mengelola laporan data anggota.
9	Petugas Administrasi	Mencatat transaksi peminjaman buku berdasarkan data anggota dan buku yang dipinjam.
10	Petugas Administrasi	Menyimpan catatan transaksi peminjaman dalam *ledger* peminjaman buku.
11	Petugas Administrasi	Mencatat transaksi pengembalian buku dan menyimpan catatannya dalam *ledger* pengembalian buku.
12	Petugas Administrasi	Membuat laporan peminjaman dan pengembalian buku.
13	Petugas Administrasi	Menyiapkan laporan denda bulanan apabila terdapat denda.
14	Kepala Perpustakaan	Memantau dan memeriksa laporan data anggota.
15	Kepala Perpustakaan	Memeriksa laporan peminjaman buku dan pengembalian buku.

16	Kepala Perpustakaan	Meninjau laporan denda bulanan dan laporan data petugas.
17	Kepala Perpustakaan	Menggunakan laporan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perpustakaan.

3. Cerita atau Alur Studi Kasus

Studi kasus ini menggambarkan proses kerja sebuah perpustakaan yang melibatkan anggota perpustakaan, petugas administrasi, dan kepala perpustakaan. Sistem dimulai ketika seseorang ingin menjadi anggota perpustakaan hingga proses pengelolaan data dan pembuatan laporan selesai.

1. Proses pendaftaran anggota

Proses dimulai ketika calon anggota datang ke perpustakaan dan mengisi formulir pendaftaran. Petugas administrasi menerima formulir tersebut, kemudian melakukan pengolahan dan pemeriksaan data anggota untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sudah sesuai.

Setelah data selesai diolah, petugas membuat laporan data anggota dan melanjutkan proses pembuatan kartu anggota. Kartu anggota tersebut kemudian diberikan kepada anggota sebagai identitas resmi untuk menggunakan layanan perpustakaan. Data anggota yang telah dibuat juga disimpan sebagai arsip administrasi.

2. Proses pengelolaan data anggota

Setelah pendaftaran selesai, data anggota dikelola oleh bagian administrasi. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam pelayanan perpustakaan, terutama untuk mengidentifikasi anggota yang melakukan peminjaman dan pengembalian buku.

Kepala perpustakaan dapat menggunakan laporan data anggota untuk mengetahui jumlah dan perkembangan anggota yang terdaftar di perpustakaan.

3. Proses peminjaman buku

Ketika anggota ingin meminjam buku, anggota menunjukkan kartu anggota kepada petugas administrasi. Petugas menggunakan informasi pada kartu tersebut untuk mencatat transaksi peminjaman buku.

Selanjutnya, petugas membuat pencatatan peminjaman dan menyimpannya dalam *ledger* atau buku catatan peminjaman. Berdasarkan catatan tersebut, petugas menyusun laporan peminjaman buku. Laporan ini berisi informasi mengenai transaksi peminjaman yang dilakukan anggota dan dapat digunakan sebagai bahan pemantauan kegiatan perpustakaan.

4. Proses pengembalian buku

Ketika anggota mengembalikan buku, petugas administrasi memeriksa kartu anggota dan mencatat transaksi pengembalian buku. Data pengembalian kemudian disimpan dalam *ledger* pengembalian buku.

Setelah pencatatan selesai, petugas membuat laporan pengembalian buku. Laporan tersebut digunakan untuk mengetahui transaksi pengembalian yang telah dilakukan dan membantu memantau status buku yang kembali ke perpustakaan.

5. Proses pembuatan laporan dan pengawasan

Kepala perpustakaan menerima dan menggunakan laporan yang dihasilkan dari kegiatan administrasi. Laporan tersebut meliputi laporan data anggota, laporan peminjaman buku, laporan pengembalian buku, serta laporan denda bulanan jika terdapat denda yang perlu dikelola.

Kepala perpustakaan juga dapat menggunakan laporan data petugas untuk mengetahui informasi petugas yang terlibat dalam kegiatan operasional. Dengan adanya laporan-laporan tersebut, kepala perpustakaan dapat mengevaluasi pelayanan dan mengawasi jalannya kegiatan perpustakaan.

Secara keseluruhan, sistem ini membantu perpustakaan mengelola informasi secara terstruktur, memudahkan pencatatan transaksi, dan menyediakan laporan yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan.